Tommaso Ballarin

ballarintom@gmail.com | LinkedIn | Portfolio

Esperienza lavorativa

Artificial Intelligence Engineer, CogniteX — Settembre 2026 - Presente

- Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning

Stagista, Euclid Labs — Gennaio 2026 - Aprile 2026

- Programmazione in C# e KRL (Kuka Robot Language)
- Esperienza pratica su robot KUKA e SCARA: path planning, bin picking, singularity analysis

Istruzione

Computer Engineering – Università degli Studi di Padova — Prevista Dicembre 2026
Laurea magistrale in inglese in Computer Engineering (AI and Robotics)

Ingegneria Biomedica - Università degli Studi di Padova — Settembre 2024
Laurea triennale in Ingegneria Biomedica

Progetti

Visual Anomaly Detection of Varroa Destructor in Beehives

- Progettazione e implementazione di una pipeline avanzata di computer vision per il monitoraggio della salute degli alveari. Il sistema combina modelli di detection e segmentazione di istanza (YOLO e SAM) per isolare i singoli esemplari all'interno di telai complessi. Successiva Visual Anomaly Detection non supervisionata consentendo il rilevamento di anomalie e parassiti a livello locale e globale.
- PyTorch, YOLO, Segment Anything (SAM), OpenCV, Visual Anomaly Detection, Instance Segmentation

Deep Visual Attention Prediction via Swin-Transformers — tommyballa/Visual-Saliency-Prediction.git

- Sviluppo di un'architettura Deep Learning per la Saliency Prediction basata su Swin-Transformer, ottimizzata per l'estrazione di feature spaziali complesse tramite tecniche di Computer Vision.
- Skills: PyTorch, Google Colab, Python

Competenze

Linguaggi di programmazione: Python (PyTorch, numpy), C++ (OpenCV, ROS2), SQL, Matlab
Competenze linguistiche: Italiano, Inglese C1
Soft skills: problem solving, capacità di lavorare in gruppo, ottima gestione del tempo

Informazioni personali

Indirizzo di residenza: via Londra 11, Vigonza (PD)
Telefono: 3451299821
Mail: ballarintom@gmail.com